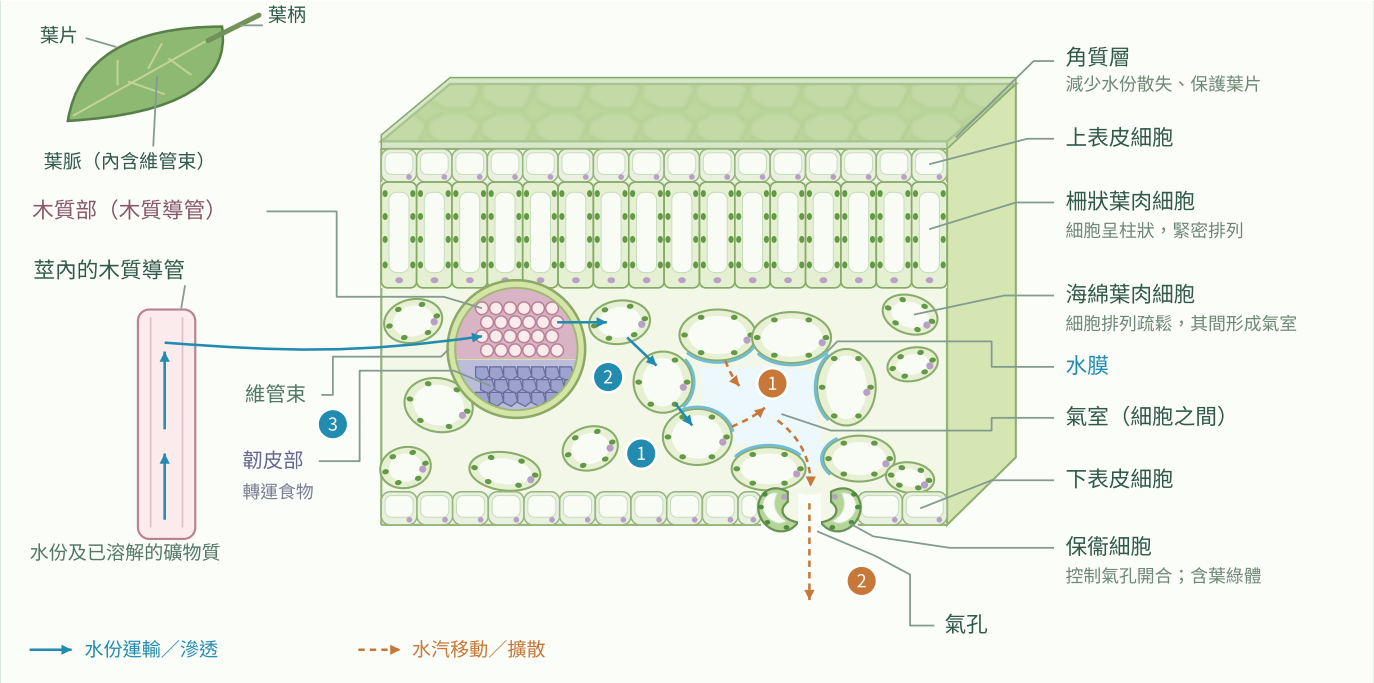
姓名：_____ 班別及學號：_____

原探究答案固定後才派發 C。

從紅色水跡，認識蒸騰



經氣孔進行的蒸騰

1 水份從葉肉細胞表面蒸發，並進入氣室中。

2 氣室內的水汽經氣孔擴散到大氣中。

蒸騰拉力的形成

1 水份從葉肉細胞散失，細胞的水勢因而下降。

2 葉肉細胞藉滲透從鄰近細胞吸收水份。

3 木質導管內的水被抽出，形成蒸騰拉力。

1. 蒸騰是植物體內的水份蒸發，並以水汽形式散失到大氣的過程。水汽主要經葉和草本莖上的氣孔散失。
   a. 水份從葉肉細胞表面的水膜蒸發成水汽，進入海綿葉肉中的氣室。當氣室的水汽濃度高於外界大氣，水汽便經氣孔藉擴散離開葉。
   b. 葉肉細胞散失水份後，水勢下降，並藉滲透從鄰近細胞吸收水份。水份因而從葉的木質導管被抽出，產生蒸騰拉力，把水份沿莖的木質導管向上牽引。
2. 在水份供應充足等合適條件下，較高的光強度通常使氣孔張得更大，水汽藉擴散離開葉的速率加快，蒸騰速率因而上升。
   注意：增加光照亦可能使葉的溫度上升，進一步加快蒸騰。因此，此探究假設所有裝置的溫度相同，以便比較光強度的影響。
3. 蒸騰拉力促使根持續吸收水份，並驅使水份和根吸收的已溶解礦物質沿木質導管向上轉運到葉。

參照課本第 11.1 節，頁 11-3 至 11-8。紅色水跡顯示水分運輸的線索，不能直接等同蒸騰速率；帶葉／不帶葉比較亦不能單獨證明氣孔的作用。

葉的內部構造與蒸騰

橙色數字：經氣孔進行的蒸騰 ｜ 藍色數字：蒸騰拉力的形成

局部放大示意，並非按比例。實驗中的西芹長柄實際是葉柄；本圖的莖部用作說明木質導管的運輸。

回到你最初的想法

參閱 A 冊的原始假說及理由，不必憑記憶重寫。

你的原始假說是否獲數據支持？請運用上方「學習重點」的概念，修訂或完善原本的假說解釋，並說明與你的數據有何關係。